

PHT Group

B2B-Webshop: Anforderungen, Antworten und Lösungen

Dokument zur Bewertung des Demo-Webshops gegenüber dem Lastenheft / den B2B-Anforderungen.

Fragen/Anforderungen in Schwarz · Antworten in Blau (#17417D) · Lösungen in Grün (#0B7A3E)

Stand: September 2026 · Demo-URL: <https://pht-webshop.vercel.app> · Basis: Cursor-Demo (Next.js)

Legende

Schwarz = Anforderung / Frage aus dem Briefing

Blau = Antwort zum aktuellen Demo-Stand und fachliche Bewertung

Grün = Konkrete Lösung / Umsetzungsweg, wo sofort oder als nächstes möglich

1. Produktkatalog und Artikeldaten

ANFORDERUNG / FRAGE

Jeder Artikel braucht eine vollständige und strukturierte Datenbasis: Bezeichnung, technische Daten, Maße, Gewicht und Verwendungszweck. Produktbilder in konsistenter Qualität (idealerweise mehrere Ansichten). Technische Datenblätter als PDF direkt am Artikel. Ersatzteile den Hauptartikeln zuordnen. Verfügbarkeit und Lieferzeit sichtbar machen.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Im Demo-Shop sind Bezeichnung, Kurztext, Beschreibung, Kategorie (Personal-/Betriebs-/Prozesstechnik, Service), Preis, Lagerbestand und ein Hauptbild vorhanden. Datenblätter sind bei Geräten als PDF am Artikel verlinkt und über „PDF laden“ herunterladbar. Noch fehlen strukturierte Felder für Maße/Gewicht, Mehrfachbilder (Galerien), eine echte Ersatzteil-Stückliste (BOM) und eine ausgewiesene Lieferzeit je Artikel. Verfügbarkeit ist derzeit nur als Lagerstückzahl abgebildet.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Kurzfristig umsetzbar im Demo:

- 1) Produktschema um Maße, Gewicht, Verwendungszweck und Lieferzeit-Feld erweitern.
 - 2) Bildergalerie (2–4 Ansichten) pro Gerät.
 - 3) Ersatzteil-Relation „belongsToMachine / spareForProductId“ im Katalog, Anzeige als Block „Passende Ersatzteile“ auf der Gerätedetailseite.
 - 4) Lieferzeit-Badge aus BC-Feld oder Demo-Regel (z. B. Lager > 0 → 2–3 AT, sonst 10–15 AT).
- Datenblätter am Artikel sind bereits gelöst und sollten so bleiben (kein separater Download-Bereich).

2. Preise und B2B-spezifische Konditionen

ANFORDERUNG / FRAGE

Kein öffentlicher Einheitspreis: kundenspezifische Preise/Rabattgruppen erst nach Login. Staffelpreise, Mindestbestellmengen, korrekte Netto-/Brutto-Ausweisung für Geschäftskunden.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Der Demo-Shop zeigt Preise aktuell auch ohne Login (Demo-Komfort). Es gibt Firmenkonten und Rollen, aber noch keine echte Preisgruppen-Engine aus Business Central und keine Staffelpreis-Tabelle. Die Darstellung ist eher ein Listenpreis; Netto-Logik für B2B (ohne ausgewiesene MwSt. als Kaufpreis, MwSt. separat) ist noch nicht konsequent durchgezogen. Mindestbestellmengen fehlen.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Lösungsweg:

- 1) Öffentliche Preise ausblenden oder nur „Preis auf Anfrage / nach Login“ zeigen.
- 2) Nach Login Preis aus BC-Preisgruppe (Customer Price Group / Line Discount) laden; bis dahin Demo-Mapping Firma → Rabattgruppe.
- 3) Staffelpreise als Staffel-Tabelle am Artikel (qtyFrom / price).
- 4) Mindestmenge am Artikel + Warenkorb-Validierung.
- 5) UI immer: Netto-Zeile, MwSt.-Satz, Brutto optional nur als Info – Standard B2B = Netto.

3. Kundenkonten und Berechtigungen

ANFORDERUNG / FRAGE

Firmenkonto mit mehreren Nutzern, Rollen (verbindlich bestellen vs. nur anfragen/vorbereiten), optional Freigabe ab Betrag, Registrierung erst nach Prüfung freischalten.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Das ist im Demo bereits stark angelegt: Firmenkonto, mehrere Nutzer, Rollen (z. B. Produktion / Einkauf / Admin) und ein zweistufiger Freigabeworkflow vor ERP-Übergabe. Registrierung existiert; die manuelle Freigabe durch PHT (keine Sofort-Freischaltung mit Preisgruppe) sollte noch härter als Prozess durchgezogen werden.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Bereits vorhanden erweitern:

- 1) Registrierung → Status „pending“ bis Admin-Freigabe + Zuordnung Preisgruppe.
- 2) Rolle „Requester“ (Warenkorb vorbereiten) vs. „Buyer“ (verbindlich bestellen).
- 3) Optionalen Wert-Schwellwert für Freigabe (z. B. ab 5.000 € netto zweite Freigabe) – nur wenn echte Kunden das brauchen.

Der bestehende Freigabefluss Produktion → Einkauf ist eine gute Basis und sollte mit BC-Rollen später abgeglichen werden.

4. Bestellprozess

ANFORDERUNG / FRAGE

Schnellbestellung per Artikelnummer/CSV, Bestellung wiederholen, Mehrpositions-Warenkorb, Rechnungskauf als Standard, Bestellhistorie im Kundenkonto.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Mehrpositions-Warenkorb, Checkout, Freigaben und Bestellhistorie im Konto sind im Demo vorhanden. Schnellbestellung (Art.-Nr./CSV) und „Bestellung wiederholen“ fehlen noch. Zahlung ist demo-/mock-orientiert; Rechnungskauf als führende B2B-Zahlungsart ist fachlich vorgesehen, aber noch nicht als produktiver PSP-/BC-Zahlungsfluss ausgebaut.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Als Nächstes bau bar:

- 1) Schnellbestellseite: Art.-Nr. + Menge, Zeilen validieren, in den Warenkorb.
- 2) CSV-Upload (sku;menge).
- 3) Button „Erneut bestellen“ auf Historie-Aufträgen.
- 4) Checkout-Default: Kauf auf Rechnung + Zahlungsziel aus Kundenstamm.

5. Zahlung

ANFORDERUNG / FRAGE

Rechnungskauf als Normalfall, optional SEPA-Lastschrift, Vorkasse für Neukunden, klare Zahlungsziele.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Fachlich richtig priorisiert. Im Demo werden Zahlungsbedingungen/Mock-Flows genutzt; echte Lastschrift/PSP und BC-Zahlungsbedingungen-Sync stehen noch aus. Zahlungsziele müssen aus dem Kundenstamm kommen und im Checkout sowie auf Belegen sichtbar sein.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Empfohlene Reihenfolge:

- 1) Rechnungskauf + Zahlungsziel (z. B. 14/30 Tage netto) aus BC.
- 2) Vorkasse-Flag für Neukunden bis Freigabe/Bonität.
- 3) SEPA nur wenn intern schon genutzt – über Zahlungsdienstleister, keine eigenen Kontodaten speichern.
- 4) Keine Kreditkartendaten im eigenen Shop speichern (PCI).

6. Versand und Logistik

ANFORDERUNG / FRAGE

Realistische Lieferzeiten je Artikel, Teillieferung/Teillagerbestand transparent, Versandkosten vor Abschluss sichtbar inkl. Freigrenzen, optionale Selbstabholung.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Aktuell eher Lagerstückzahl, keine artikelgenaue Lieferzeit und keine ausgebaute Versandkostenlogik/Selbstabholung im Checkout. Das ist eine klare Ausbaustufe vor Go-Live.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Lösung:

- 1) Feld Lieferzeit je Artikel (oder Regel aus Bestand).
- 2) Warenkorb-Hinweis bei Teillieferung („3 sofort / 2 in 12 AT“).
- 3) Versandkostenmatrix + Freigrenze vor Bestellabschluss.
- 4) Checkout-Option „Selbstabholung“ mit Lagerort.

7. Anbindung an Business Central

ANFORDERUNG / FRAGE

Kritisch: Artikelstamm-Sync, kundenspezifische Preise, Lagerbestand zeitnah, Shop-Bestellung → BC-Auftrag, Kundenstammdaten-Abgleich.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Architekturseitig ist ein ERP-Adapter mit Mock-Modus vorgesehen; produktive BC-OData/API-Anbindung und der beidseitige Sync sind bewusst noch Demo. Ohne diesen Sync darf der Shop nicht live gehen – das ist der kritische Pfad.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Lösungsplan mit BC (Dominik/ERP):

- 1) Lesen: Items, Customers, Price Groups, Inventory.
- 2) Schreiben: Sales Order aus freigegebenem Shop-Auftrag.
- 3) Idempotenz (keine Doppelaufträge), Fehlerqueue, Admin-Retry.
- 4) Kundenstammdaten: Shop liest BC als führendes System; Änderungen nur über klar definierten Weg.
- 5) Erst Sandbox, dann begrenzte Pilotkunden, dann Rollout.

8. Suche, Navigation und Ersatzteilsuche mit Maschinenbezug

ANFORDERUNG / FRAGE

Tippfehler-tolerante Suche inkl. Artikel-/Herstellernummer, klare Kategorien + Breadcrumbs. Ersatzteilsuche bezogen auf die konkrete Kundenmaschine (Anlage aus BC/Auftragshistorie).

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Kategorienavigation und Suche nach Name/SKU sind ansatzweise da. Fuzzy-Suche und vor allem die maschinenbezogene Ersatzteilansicht („Meine Anlagen → passende Teile“) fehlen – das ist ein Differenzierungsmerkmal aus dem Lastenheft und aufwändiger als Standardsuche.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Stufenweise Lösung:

- 1) Suche erweitern: SKU, Hersteller-Nr., Tippfehler (Trigramm/Meilisearch/Typesense).
- 2) Breadcrumbs beibehalten/schärfen entlang Personal-/Betriebs-/Prozesstechnik.
- 3) Objekt „Kundenanlage“ (Seriennr./Typ aus BC) im Konto.
- 4) Stücklisten-/Ersatzteilgraph Maschine → Teile; Filter „nur meine Anlagen“.

9. Rechtliche Anforderungen

ANFORDERUNG / FRAGE

Impressum, Datenschutz, B2B-AGB, korrekte USt., Reverse Charge bei Auslandsgeschäft (z. B. PHT-A). Texte rechtlich prüfen lassen, nicht ungeprüft aus KI übernehmen.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Rechtlich zwingend und unabhängig von der Demo-Qualität. Im Demo sind Platzhalter/Hinweise denkbar, aber keine freigegebenen Rechtstexte. Reverse Charge und B2B-Widerrufslogik brauchen juristische Freigabe.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Lösung: Externe rechtliche Prüfung (Steuerberater/Anwalt) für Impressum, Datenschutz, AGB B2B, USt-Ausweis und AT/DE-Szenarien. Im Shop nur freigegebene Texte einbinden. Technik kann USt-Kennzeichen und Reverse-Charge-Flag aus BC übernehmen – Inhalt der Texte nicht.

10. Kundenservice und Support

ANFORDERUNG / FRAGE

Sichtbare Kontakte (idealerweise Gebietsansprechpartner), Reklamations-/Retourenprozess mit Status im Konto, FAQ zu Lieferzeit/Mindestwert/Rechnung.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Kontakthinweise und Demo-FAQ können schnell ergänzt werden. Ein durchgängiger Retouren-/Ticketprozess mit Statusverfolgung ist noch nicht produktiv vorhanden.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Schnell umsetzbar: FAQ-Seite + Kontaktblock mit Regionen (wie auf pht.group). Danach: Retoure/Reklamation als Ticket mit Status im Kundenkonto; Eskalation an Innendienst/BC.

11. Technik und Sicherheit

ANFORDERUNG / FRAGE

Responsive, performant, SSL, DSGVO-Cookie-Einwilligung; bei Individual-Shop mehr Absicherung nötig.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Der Demo läuft HTTPS (Vercel), ist responsive ausgelegt und hat grundlegende Security-Header. Cookie-Banner/Consent, Härtung der Secrets, Rate-Limits und ein externes Security-Review vor Live sind noch offene Go-Live-Punkte.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Checkliste vor Live: SSL ok · Secrets nur in Env · Admin geschützt · CSP/Headers · Consent-Banner · Backup/Restore-Test · optional kurzer Pentest. Bilder komprimieren + Caching (bereits teils über CDN).

12. Reporting und Optimierung

ANFORDERUNG / FRAGE

Auswertung welche Artikel/Kunden im Shop bestellen; Basis-SEO (Meta, strukturierte Produktseiten).

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Admin sieht Aufträge; tiefes Vertriebsreporting und SEO-Feinschliff sind nachgelagert sinnvoll, kein Tag-1-Blocker für einen geschlossenen B2B-Login-Shop.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Lösung: Admin-Export (CSV) Aufträge/Positionen/Kunden; optional Analytics ohne personenbezogene Tracking-Cookies. SEO-Basis: Title/Description je Produktseite – für Login-B2B oft sekundär.

13. Angebotserstellung im Shop

ANFORDERUNG / FRAGE

Angebot anfordern statt Sofortkauf bei erklärungsbedürftigen Artikeln; Alternativen/Optionen; Status im Konto; online annehmen → Auftrag; Bonität bei Neukunden. Einschränkung: volle Autokalkulation eher in BC/Innendienst.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Die Einschätzung ist korrekt: Realistisch ist eine strukturierte Angebotsanfrage aus dem Shop an Innendienst/BC, nicht die komplette Individualkalkulation im Webshop. Online-Annahme mit Auftragsanlage ist der Zielzustand nach Anbindung.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Machbare Stufen:

- 1) „Angebot anfragen“-Warenkorb/Konfiguration → Ticket/BC-Opportunity.
- 2) Statusanzeige im Konto (offen/in Bearbeitung/angenommen/abgelehnt + Gültigkeit).
- 3) Später: Angebot aus BC zurückspielen, Kunde nimmt online an → Sales Order.
- 4) Bonitätsprüfung außerhalb des Shops anstoßen, Freigabe-Flag am Kunden.

14. Buchung von Dienstleistungen: Montage, Wartung, Service

ANFORDERUNG / FRAGE

Montage-Option am Kauf, Terminwunsch, Verknüpfung mit Kaufauftrag/Projekt, Wartungsverträge im Konto, Ersatzteile mitbestellen. Echtzeit-Kapazitätsplanung eher ERP/Service-Tool.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Auch hier ist die Einschränkung richtig: Der Shop kann Service/Montage als Position + Terminwunsch aufnehmen; Mantage/Fahrtzeit/Techniker-Kapazität gehören nach BC oder Serviceplanung. Wartungsverträge und Erinnerungen sind eigene Domäne.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Shop-Lösung (realistisch): Checkbox „Montage gewünscht“ + Wunschtermin + Bemerkung; Serviceposition am Auftrag; Verknüpfung zur Auftragsnummer. Wartungsvertrag als Produkt/Service-SKU mit Status im Konto. Keine Friseur-Kalender-Illusion ohne Kapazitäts-API.

15. Projekt- und Dokumentenbezug

ANFORDERUNG / FRAGE

Zusammengehörige Teilaufträge als Projekt mit Gesamtstatus; Dokumenten-Center (Rechnung, Lieferschein, Servicebericht, Zeichnung, CE); Rahmenverträge/Abrufe; Retoure mit Status; Tickets; DE/AT mehrsprachig.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Dokumenten-Center und Projektklammer sind Lastenheft-Kernthemen und im Demo nur ansatzweise (Rechnung im Flow) vorhanden. Mehrsprachigkeit DE/AT (zumindest DE + Varianten/AT) ist gefordert und sollte früh geplant werden, auch wenn AT zuerst Content/Recht betrifft.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Roadmap: Dokumente aus BC an Kundenkonto anbinden → Projekt-ID über Teilaufträge → Retoure/Ticket-Status → i18n DE/EN oder DE-DE/DE-AT je nach Priorität.

16. Besonderheiten Individual-Shop (kein Shopify/Shopware)

ANFORDERUNG / FRAGE

PCI-DSS / Zahlungsdienstleister; Datensicherheit & BC-Zugriff; rechtliche Prüfung; Hosting/Backups/Verfügbarkeit; Bus-Faktor; Testen vor Live; Abhängigkeit vom Builder-Tool; Skalierbarkeit.

ANTWORT (Ist-Stand & Bewertung)

Das ist der wichtigste Governance-Abschnitt. Der aktuelle Stand ist ein exportierbarer Next.js-Code in GitHub (nicht in einem geschlossenen No-Code-Silo), gehostet auf Vercel – das mindert die Builder-Abhängigkeit. Trotzdem bleiben PCI (nur PSP), Secrets, Backups, Zweitwissen, Testkonzept und Lasttests eure Verantwortung vor echtem Geld und echten BC-Daten.

LÖSUNG / NÄCHSTER SCHRITT

Konkrete Maßnahmen:

- Zahlungen nur über PSP (keine Karten im eigenen System).
- BC-Credentials nur in Secret Store; Least Privilege.
- Rechtstexte extern prüfen.
- Backup/Restore und Monitoring dokumentieren.
- Architektur-Kurzdoc + zweite Person mit Zugang.
- Testphase mit Pilotkunden, kleine echte Beträge, Security-Check.
- Code bleibt in Git – unabhängig vom KI-Tool weiterentwickelbar.
- Lasttest mit realistischem Artikelvolumen vor Breitenrollout.

Gesamtfazit

Der Demo-Shop deckt Struktur (Personal-/Betriebs-/Prozesstechnik), Katalog-Grundlage, Datenblatt-Download am Artikel, B2B-Konto/Rollen/Freigaben und einen Mock-ERP-Weg bereits sinnvoll ab. Für einen Live-Gang mit echten BC-Preisen fehlen vor allem: kundenspezifische Preise nach Login, belastbarer BC-Sync (Artikel/Preis/Bestand/Auftrag), Lieferzeiten/Versandlogik, maschinenbezogene Ersatzteilsuche sowie rechtlich geprüfte Texte und ein Zahlungs-/Sicherheitskonzept mit PSP. Angebot, Montage und Wartung sollten im Shop als strukturierte Anfrage/Option starten – die schwere Kalkulation und Ressourcenplanung bleiben in BC bzw. Serviceplanung.

Empfohlene Reihenfolge: (1) BC-Sandbox-Anbindung Preise/Bestand/Auftrag, (2) Login-Preise + Rechnungskauf, (3) Datenqualität Katalog/Ersatzteile/Lieferzeit, (4) Recht & Security Go-Live, (5) Angebot/Service-Ausbau.